

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đại học Bách khoa Hà Nội

BÀI TẬP LỚN

Danh mục đề tài và yêu cầu thực hiện

1. Mục tiêu và phạm vi

Bài tập lớn là phần đánh giá tổng hợp của môn học. Mỗi nhóm sẽ đi trọn vẹn một vòng của quy trình làm học sâu: từ dữ liệu thô, qua cài đặt và huấn luyện mô hình, tới đo đạc, phân tích lỗi và trình bày kết quả cho người khác hiểu.

Vì thời lượng ngắn, mọi đề tài trong tài liệu này đều được thiết kế theo nguyên tắc: phần bắt buộc phải hoàn thành được trên một GPU miễn phí (Google Colab / Kaggle) trong vài giờ, còn phần nâng cao (khác) dành cho nhóm có tài nguyên tốt hơn hoặc làm nhanh hơn dự kiến.

Ba yêu cầu xuyên suốt mọi đề tài:

- Kết quả phải tái lập được: cùng mã nguồn, cùng seed, cùng con số.
- Mọi khẳng định phải có số liệu hoặc hình ảnh minh chứng.
- Phải có ít nhất một phép so sánh có kiểm soát (ablation study), chứ không chỉ 'chạy được một mô hình'.

2. Quy định chung

- Nhóm tối đa 03 sinh viên..
- Mỗi đề tài từ 1 đến 9 được nhận tối đa 01 nhóm.
- Điểm cá nhân = điểm nhóm $\times$ hệ số đóng góp (0,7 – 1,1), xác định qua bảng phân công và phần trả lời khi bảo vệ. Thành viên không trả lời được câu hỏi về phần mình khai là đã làm sẽ bị hạ hệ số.
- Nộp muộn: trừ 10% mỗi 2 giờ, quá 12 giờ không nhận bài.
- Được phép sử dụng thư viện học sâu (PyTorch, TensorFlow, Keras) trừ khi đề tài yêu cầu cài đặt thủ công.
- Được phép tham khảo mã nguồn công khai, nhưng phải trích dẫn nguồn trong README và nêu rõ phần nào nhóm tự viết. Sao chép không trích dẫn được xử lý theo quy chế về đạo văn.
- Được phép dùng công cụ AI hỗ trợ lập trình, nhưng phải có mục 'Khai báo sử dụng công cụ AI' ở cuối báo cáo, nêu rõ dùng công cụ nào cho việc gì. Học viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về mã nguồn nộp lên và phải giải thích được mọi dòng mã khi được hỏi.
- Không bịa số liệu. Kết quả kém nhưng trung thực và phân tích được tại sao kém sẽ được điểm cao hơn kết quả đẹp nhưng không tái lập được/ không giải thích được.

3. Sản phẩm phải nộp

- Mã nguồn: repository GitHub (khuyến khích) hoặc file .zip. Phải có README hướng dẫn cài đặt và chạy lại, file requirements.txt, và một notebook/script tái lập được kết quả chính.
- Báo cáo: file PDF 8–12 trang (không tính phụ lục), theo cấu trúc ở Phụ lục A.
- Slide bảo vệ: 8–12 slide, định dạng PDF hoặc PPTX.
- Bảng phân công công việc: nêu rõ từng thành viên làm gì và tỉ lệ đóng góp (tổng bằng 100%)
- Nhật ký thí nghiệm: file CSV hoặc bảng tính ghi lại mọi lượt chạy (ngày giờ, cấu hình, seed, kết quả). Đây là bằng chứng cho phần chấm Thí nghiệm và phân tích.
- Tùy chọn (cộng điểm): video demo 3–5 phút, hoặc bản triển khai web đơn giản bằng Gradio/Streamlit.

4. Thang điểm

Cài đặt và kết quả kỹ thuật	40	Mã chạy được và tái lập được; mô hình đúng như mô tả; kết quả hợp lý và trung thực; hoàn thành đầy đủ mục Yêu cầu bắt buộc.
Thí nghiệm và phân tích	25	Thiết kế thí nghiệm công bằng (cùng seed, cùng ngân sách); bảng số liệu và biểu đồ rõ ràng; giải thích được vì sao có kết quả đó, không chỉ liệt kê con số.
Báo cáo	15	Cấu trúc mạch lạc, 8–12 trang; có trích dẫn tài liệu; hình và bảng đều có chú thích và được nhắc tới trong nội dung.
Trình bày và bảo vệ	15	Slide gọn, đúng thời lượng; mọi thành viên đều trình bày; trả lời được câu hỏi về phần mình làm.
Sáng tạo và mở rộng	5	Thực hiện được phần Yêu cầu nâng cao, hoặc có ý tưởng/phát hiện ngoài yêu cầu.
Tổng	100	Quy đổi về thang 10 khi vào điểm.

Điểm trừ

- Nộp muộn: –10% mỗi 2 giờ.
- Mã nguồn không chạy lại được theo README: –15 điểm.
- Thiếu log: –10 điểm.
- Số liệu không khớp giữa báo cáo và log: xử lý như gian lận học thuật.

5. Mô tả chi tiết từng đề tài

Đề tài 1. Mạng nơ-ron từ số 0: cài đặt MLP bằng NumPy và mổ xẻ quá trình huấn luyện

Mức độ	Nặng về toán và cài đặt, nhẹ về tài nguyên
Tài nguyên tính toán	CPU là đủ. Ước tính 15–30 phút/lần train. Rủi ro thấp.

Mục tiêu. Hiểu tường tận forward/backward propagation bằng cách tự cài đặt, không dùng autograd; định lượng ảnh hưởng của hàm kích hoạt và cách khởi tạo trọng số tới quá trình huấn luyện.

Dữ liệu. Fashion-MNIST (60k ảnh 28×28, tải trực tiếp qua torchvision/keras). Có thể thay bằng MNIST nếu máy yếu.

Yêu cầu bắt buộc

- Cài đặt MLP (tối thiểu 3 tầng ẩn) hoàn toàn bằng NumPy: forward, backward, cập nhật tham số, mini-batch SGD.
- Kiểm chứng gradient bằng numerical gradient checking (sai số tương đối $< 1e-5$) — bắt buộc có bằng chứng trong báo cáo.
- So sánh 4 hàm kích hoạt: Sigmoid, Tanh, ReLU, Leaky ReLU. Vẽ biểu đồ phân bố activation và phân bố gradient theo từng tầng.
- So sánh 4 cách khởi tạo: toàn 0, Gaussian nhỏ (std=0.01), Gaussian lớn (std=1.0), Xavier, He. Giải thích hiện tượng bão hòa / chết ReLU quan sát được.
- So sánh 3 cách tiền xử lý dữ liệu: raw [0,255], scale [0,1], zero-mean + unit-variance.

Yêu cầu khác

- Tự cài Batch Normalization bằng NumPy (cả forward và backward) và đo lại độ nhạy với learning rate.
- Đối chiếu kết quả với bản cài đặt tương đương bằng PyTorch để kiểm chứng tính đúng đắn.

Sản phẩm. Notebook cài đặt NumPy + bảng so sánh accuracy/thời gian hội tụ của tất cả cấu hình + tối thiểu 6 biểu đồ phân tích.

Đề tài 2. Mạng tích chập cho phân loại ảnh: tự huấn luyện so với transfer learning

Mức độ	Phù hợp nhóm muốn chắc chắn có kết quả
Tài nguyên tính toán	Cần GPU (Colab/Kaggle T4 là đủ). Ước tính 20–40 phút/lần train với ảnh 224×224, tập vài nghìn ảnh.

Mục tiêu. So sánh có hệ thống giữa CNN tự thiết kế và mô hình tiền huấn luyện, làm rõ đánh đổi giữa độ chính xác, số tham số và lượng dữ liệu cần thiết.

Dữ liệu. Chọn 1 trong: Oxford-IIIT Pet (37 lớp), PlantVillage (lá cây bệnh), Intel Image Classification, hoặc CIFAR-10. Khuyến khích bộ dữ liệu ảnh thực tế Việt Nam (món ăn, trái cây, rác thải phân loại).

Yêu cầu bắt buộc

- Thiết kế và huấn luyện từ đầu một CNN (≥ 4 tầng conv) — mô tả rõ kiến trúc, kích thước feature map từng tầng và cách tính số tham số.
- Transfer learning với ResNet-18/VGG-16/EfficientNet-B0: (a) đóng băng backbone, chỉ train classifier; (b) fine-tune toàn mạng với learning rate nhỏ.
- Khảo sát ảnh hưởng của lượng dữ liệu: huấn luyện lại cả 3 phương án trên 10%, 30%, 100% tập train và vẽ đường cong hiệu năng theo kích thước dữ liệu.
- Báo cáo accuracy, precision/recall/F1 theo lớp, ma trận nhầm lẫn, số tham số và thời gian suy luận (ms/ảnh).

Yêu cầu khác

- Trực quan hóa bằng Grad-CAM và bình luận mô hình đang 'nhìn' vào đâu; chỉ ra ít nhất 2 trường hợp mô hình đúng vì lý do sai.
- Khảo sát ảnh hưởng của kích thước kernel (3×3 vs 5×5 vs 7×7) và độ sâu mạng.

Sản phẩm. Bảng so sánh 3 phương án $\times$ 3 mức dữ liệu, ma trận nhầm lẫn, ảnh Grad-CAM, mã nguồn tái lập được.

Đề tài 3. Khảo sát thực nghiệm các kỹ thuật tối ưu hóa trong quá trình huấn luyện

Mức độ	Dễ về code, khó khi tạo lập thí nghiệm và cách trình bày số liệu
Tài nguyên tính toán	Cần GPU. Dùng ResNet nhỏ + 20 epoch/lần chạy để giữ tổng thời gian trong khoảng 6–10 giờ GPU; chia việc cho 3 máy/3 tài khoản Colab.

Mục tiêu. Biến các 'mẹo huấn luyện' trong bài giảng thành số liệu: đo chính xác mỗi kỹ thuật đóng góp bao nhiêu, trong điều kiện nào thì có ích và khi nào thì không.

Dữ liệu. CIFAR-10 (hoặc CIFAR-100 nếu muốn khó hơn). Cố định một kiến trúc ResNet-18 nhỏ làm nền để mọi so sánh công bằng.

Yêu cầu bắt buộc

- So sánh thuật toán tối ưu: SGD, SGD + momentum, Nesterov, RMSProp, Adam, AdamW — cùng ngân sách epoch, cùng seed.
- So sánh lịch trình learning rate: hằng số, step decay, cosine annealing, có/không warm-up. Vẽ đường loss theo bước.
- Khảo sát chính quy hóa: weight decay (L2), Dropout (3 mức tỉ lệ), data augmentation (flip/crop/color jitter), early stopping. Đo riêng và đo kết hợp.
- Khảo sát chuẩn hóa: BatchNorm vs LayerNorm vs GroupNorm ở batch size 8, 32, 128 — làm rõ vì sao BatchNorm suy giảm khi batch nhỏ.
- Bắt buộc: mỗi cấu hình chạy tối thiểu 2 seed, báo cáo trung bình $\pm$ độ lệch, và nêu rõ những khác biệt nào nằm trong nhiễu.

Yêu cầu khác

- Thử label smoothing, Mixup hoặc CutMix và bình luận về tác động tới đường cong train/validation.
- Vẽ 'learning rate range test' để tìm learning rate tốt thay vì dò thủ công.

Sản phẩm. Bảng tổng hợp ≥ 20 lượt chạy (kèm log), ≥ 6 biểu đồ, và một mục 'khuyến nghị thực hành' rút ra từ số liệu của chính nhóm.

Đề tài 4. Phát hiện đối tượng cho bài toán thực tế: fine-tune YOLO và phân tích lỗi

Mức độ	Thư viện hỗ trợ tốt, điểm khó nằm ở dữ liệu và phân tích
Tài nguyên tính toán	Cần GPU. YOLOv8n với ~ 3.000 ảnh, 50 epoch $\approx 1-2$ giờ trên T4. Giảm số ảnh nếu tài nguyên hạn chế.

Mục tiêu. Nắm quy trình đầy đủ của một bài toán phát hiện đối tượng: chuẩn bị nhãn, huấn luyện, đo mAP và phân tích mô hình sai ở đâu.

Dữ liệu. Chọn 1 bài toán có dữ liệu công khai: biển báo giao thông (GTSRB / Roboflow Vietnamese traffic signs), phát hiện đội mũ bảo hiểm, phát hiện phương tiện trong ảnh giao thông đô thị, hoặc phát hiện sản phẩm trên kệ hàng. Giới hạn ≤ 5.000 ảnh.

Yêu cầu bắt buộc

- Chuẩn hóa dữ liệu về định dạng YOLO, chia train/val/test, thống kê phân bố lớp và phân bố kích thước hộp (small/medium/large).
- Fine-tune YOLOv8n (hoặc YOLOv5s) từ trọng số COCO; báo cáo mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision–recall curve cho từng lớp.
- Giải thích bằng lời và bằng ví dụ minh họa từ chính mô hình của nhóm: anchor box, IoU, Non-Maximum Suppression, ảnh hưởng của ngưỡng confidence và ngưỡng NMS (quét ít nhất 5 giá trị mỗi ngưỡng).
- Phân tích lỗi định lượng: phân loại lỗi thành nhầm lớp / định vị lệch / bỏ sót / phát hiện thừa, thống kê theo kích thước vật thể, kèm ≥ 8 ảnh minh họa.

Yêu cầu khác

- So sánh one-stage (YOLO) với two-stage (Faster R-CNN từ torchvision) về mAP và tốc độ (FPS) trên cùng phần cứng.
- Đo ảnh hưởng của độ phân giải đầu vào (416 / 640 / 960) tới mAP và FPS.

Sản phẩm Mô hình đã huấn luyện + bảng mAP + biểu đồ PR + báo cáo phân tích lỗi + video/ảnh demo suy luận.

Đề tài 5. Phân đoạn ảnh y sinh với U-Net và so sánh giữa các hàm mất mát

Mức độ	Cài đặt kiến trúc là phần quan trọng nhất
Tài nguyên tính toán	Cần GPU. Ảnh 256×256, ~1.000 ảnh, 40 epoch ≈ 20–30 phút/lần train trên T4.

Mục tiêu. Cài đặt kiến trúc encoder–decoder có skip connection và làm rõ vì sao lựa chọn hàm mất mát lại quyết định kết quả trong bài toán mất cân bằng lớp nặng.

Dữ liệu. Kvasir-SEG (polyp đại tràng, 1.000 ảnh + mask), 2018 Data Science Bowl (nuclei), ISIC skin lesion, hoặc Carvana/Cityscapes subset nếu muốn ảnh đời thường.

Yêu cầu bắt buộc

- Tự cài U-Net theo bài giảng (không dùng thư viện segmentation dựng sẵn cho phiên bản cơ sở): encoder giảm mẫu, decoder tăng mẫu, skip connection.
- So sánh ≥ 5 hàm mất mát: BCE, Weighted BCE, Dice, BCE + Dice, Focal, Tversky. Báo cáo IoU, Dice, precision/recall pixel-level.
- So sánh cách tăng mẫu: transposed convolution vs bilinear upsample + conv vs max-unpooling. Bình luận hiện tượng checkerboard artifact nếu quan sát được.
- Thí nghiệm ảnh hưởng của skip connection: bỏ hoàn toàn / giữ một nửa / giữ đủ, để chứng minh vai trò của thông tin độ phân giải cao.
- Trình bày ≥ 10 ảnh so sánh trực quan: ảnh gốc / mask thật / mask dự đoán của 2–3 cấu hình tốt nhất và 1 cấu hình tệ nhất.

Yêu cầu nâng khác

- Thay encoder bằng ResNet-34 tiền huấn luyện và đo mức cải thiện.
- Thử U-Net++ hoặc thêm attention gate; hoặc thử test-time augmentation.

Sản phẩm. Mã U-Net tự cài + bảng so sánh hàm mất mát + bảng ablation skip/upsampling + bộ ảnh trực quan.

Đề tài 6. Mạng hồi quy: RNN, LSTM, GRU cho mô hình ngôn ngữ mức ký tự và dự báo chuỗi

Mức độ	Khối lượng vừa, phần phân tích gradient là điểm quan trọng
Tài nguyên tính toán	GPU nhỏ hoặc CPU đều chạy được với tập văn bản vài MB. 10–20 phút/lần train.

Mục tiêu. Hiểu backpropagation through time và vấn đề tiêu biến gradient bằng thực nghiệm, thay vì chỉ đọc công thức.

Dữ liệu. Hai lựa chọn (làm cả hai được cộng điểm): (a) văn bản tiếng Việt công khai — Truyện Kiều, tuyển tập thơ, tin tức VNExpress crawl nhỏ; (b) chuỗi thời gian — nhiệt độ/AQI Hà Nội, giá điện, lưu lượng giao thông. Hoặc dữ liệu video: người đi bộ/ phương tiện giao thông (đổi tên đề tài một chút) → xử lý chuỗi ảnh/ video

Yêu cầu bắt buộc

- Cài đặt một Vanilla RNN cell thủ công (forward + BPTT bằng tay hoặc bằng autograd nhưng viết rõ công thức) trên chuỗi ngắn để minh họa.
- So sánh RNN, LSTM, GRU cùng số tham số xấp xỉ nhau: perplexity (với văn bản) hoặc RMSE/MAE (với chuỗi thời gian).
- Đo và vẽ chuẩn gradient theo từng bước thời gian để chứng minh hiện tượng vanishing/exploding gradient; áp dụng gradient clipping và đo lại.
- Khảo sát độ dài chuỗi truncated BPTT (ví dụ 20 / 50 / 100) tới chất lượng và thời gian huấn luyện.
- Với bài toán sinh văn bản: sinh mẫu ở nhiệt độ 0.2 / 0.7 / 1.2 và bình luận sự đánh đổi giữa an toàn và đa dạng.

Yêu cầu khác

- Thêm bidirectional và multi-layer RNN, đo mức cải thiện và chi phí.
- So sánh với 1D-CNN hoặc một Transformer encoder nhỏ trên cùng bài toán.

Sản phẩm. Mã cài đặt + bảng so sánh 3 kiến trúc + biểu đồ chuẩn gradient theo thời gian + mẫu văn bản sinh ra (hoặc đường dự báo).

Đề tài 7. Dịch máy nơ-ron Anh–Việt: seq2seq, attention và chiến lược giải mã

Mức độ	Khối lượng lớn, chỉ chọn nếu nhóm đã quen PyTorch
Tài nguyên tính toán	Cần GPU. Với 50k cặp câu, mô hình 2 lớp LSTM 512 chiều: ~1–2 giờ trên T4. Giảm còn 20k cặp nếu thiếu tài nguyên.

Mục tiêu. Xây dựng một hệ dịch máy hoàn chỉnh quy mô nhỏ và chứng minh bằng số liệu vai trò của attention cùng chiến lược giải mã.

Dữ liệu. IWSLT'15 English–Vietnamese (khoảng 133k cặp câu; lấy 40–60k cặp là đủ). Nguồn: bản phát hành của Stanford NLP hoặc Hugging Face `IWSLT/mt\_eng\_vietnamese`. Hoặc bất kỳ dữ liệu nào tương tự

Yêu cầu bắt buộc

- Tiền xử lý: tách từ/subword (BPE hoặc SentencePiece), xây từ điển, thống kê độ dài câu và tỉ lệ OOV.
- Mô hình cơ sở: seq2seq LSTM encoder–decoder không attention. Mô hình chính: bổ sung attention (Bahdanau hoặc Luong) — mô tả rõ công thức tính điểm alignment.
- So sánh chiến lược giải mã: greedy, beam search với $k = 1, 3, 5, 10$, có và không có length normalization. Báo cáo BLEU (dùng sacreBLEU) và thời gian giải mã.
- Phân tích hiệu năng theo độ dài câu nguồn (chia nhóm ngắn/trung bình/dài) để tái hiện kết luận trong bài giảng về nút thắt cổ chai của seq2seq.
- Trực quan hóa ma trận attention cho ≥ 5 câu và bình luận về sự thẳng hàng từ vựng Anh–Việt.

Yêu cầu khác

- Cài thêm một Transformer encoder–decoder nhỏ và so sánh BLEU/thời gian huấn luyện.
- Phân tích lỗi dịch định tính: lặp từ, bỏ sót nội dung, dịch sai tên riêng, sai trật tự từ.

Sản phẩm. Mã huấn luyện + bảng BLEU theo cấu hình $\times$ chiến lược giải mã + ảnh ma trận attention + ≥ 20 ví dụ dịch có bình luận.

Đề tài 8. Biểu diễn từ tiếng Việt: huấn luyện word2vec và đánh giá qua bài toán downstream

Mức độ	Nhiều thư viện hỗ trợ, điểm khó là xử lý tiếng Việt
Tài nguyên tính toán	gensim chạy tốt trên CPU. Phần phân loại cần GPU nhẹ. Tổng ~2–3 giờ.

Mục tiêu. Đi từ biểu diễn rời rạc tới biểu diễn phân tán, và trả lời câu hỏi thực tế: embedding tốt hơn one-hot/TF-IDF bao nhiêu, trong hoàn cảnh nào?

Dữ liệu. Ngữ liệu huấn luyện embedding: Wikipedia tiếng Việt (dump rút gọn) hoặc tin tức crawl. Bài toán hạ nguồn: UIT-VSFC (phản hồi sinh viên, phân loại cảm xúc) hoặc VNTC (phân loại chủ đề tin tức).

Yêu cầu bắt buộc

- Tiền xử lý tiếng Việt: chuẩn hóa Unicode, tách từ (underthesea / pyvi / VnCoreNLP), thống kê từ vựng và luật Zipf.
- Huấn luyện word2vec bằng gensim ở cả hai chế độ Skip-gram và CBOW; khảo sát ít nhất 2 giá trị window size và 2 giá trị số chiều.
- Đánh giá nội tại: láng giềng gần nhất cho ≥ 15 từ mẫu, phép loại suy (analogy) tiếng Việt, trực quan hóa bằng t-SNE hoặc PCA có tô màu theo nhóm ngữ nghĩa.
- Đánh giá ngoại tại trên bài toán phân loại văn bản, so sánh 4 cách biểu diễn: TF-IDF + Logistic Regression, trung bình embedding + MLP, embedding + LSTM/CNN, embedding tiền huấn luyện (fastText hoặc PhoBERT) + classifier.
- Bình luận rõ: khi nào embedding tự huấn luyện thua embedding tiền huấn luyện và vì sao (kích thước ngữ liệu, miền dữ liệu).

Yêu cầu khác

- Xây ma trận đồng xuất hiện và so sánh SVD/GloVe với word2vec trên cùng ngữ liệu.
- Khảo sát thiên kiến (bias) trong embedding tiếng Việt qua các cặp từ nghề nghiệp – giới tính.

Sản phẩm. Mô hình embedding đã huấn luyện + bảng so sánh 4 phương pháp biểu diễn + hình t-SNE + phân tích định tính.

Đề tài 9. Mô hình sinh: từ Autoencoder tới VAE và GAN

Mức độ	GAN có thể huấn luyện thất bại; hãy làm AE/VAE trước để chắc chắn có kết quả
Tài nguyên tính toán	Cần GPU. MNIST: ~15 phút/mô hình. CelebA 64×64: ~1 giờ cho DCGAN trên T4.

Mục tiêu. So sánh hai họ mô hình sinh trên cùng dữ liệu và cùng ngân sách tính toán, làm rõ đánh đổi giữa độ nét ảnh và tính ổn định khi huấn luyện.

Dữ liệu. MNIST hoặc Fashion-MNIST cho phần cơ sở; CelebA cắt 64×64 (lấy 20–30k ảnh) cho phần nâng cao.

Yêu cầu bắt buộc

- Cài Autoencoder thường và Variational Autoencoder: viết rõ hàm mất mát gồm reconstruction + KL, giải thích và cài đặt reparameterization trick (nêu rõ vì sao không lan truyền ngược qua phép lấy mẫu được).
- Khảo sát số chiều không gian ẩn (2, 8, 32, 128) tới chất lượng tái tạo; với chiều ẩn = 2, vẽ bản đồ không gian ẩn 2D.

- Nội suy tuyến tính giữa hai điểm trong không gian ẩn của AE và của VAE, đặt cạnh nhau để cho thấy VAE cho không gian ẩn liên tục hơn.
- Cài DCGAN: mô tả generator/discriminator, ghi lại đường loss của cả hai và bình luận về tính bất ổn định; ghi nhận mode collapse nếu xảy ra.
- So sánh AE / VAE / GAN bằng cả chỉ số định lượng (FID hoặc Inception Score) và lưới ảnh sinh ra ở cùng số epoch.

Yêu cầu khác

- Cài Conditional VAE hoặc Conditional GAN để sinh ảnh theo nhãn cho trước.
- Ứng dụng phát hiện bất thường bằng sai số tái tạo của autoencoder (huấn luyện trên 9 chữ số, kiểm thử trên chữ số còn lại).

Sản phẩm. Mã 3 mô hình + lưới ảnh sinh theo epoch + bảng FID + hình nội suy không gian ẩn + phân tích sự bất ổn định của GAN.

Đề tài 10. Đề tài do sinh viên tự đề xuất

Chú ý	Tùy chọn: bắt buộc dùng ít nhất một kỹ thuật cốt lõi đã học (CNN, RNN/LSTM, attention, encoder–decoder, GAN/VAE, transfer learning)
Mức độ	Tùy nhóm — rủi ro cao nhất, phần thưởng cao nhất
Tài nguyên tính toán	Do nhóm ước lượng và ghi rõ trong bản đề xuất. Bản đề xuất sẽ bị trả lại nếu khối lượng vượt quá 01 tuần.

Mục tiêu. Cho phép nhóm theo đuổi một bài toán mình thực sự quan tâm, đồng thời rèn kỹ năng tự xác định phạm vi công việc — kỹ năng khó nhất và cũng đáng giá nhất của người làm nghiên cứu và kỹ sư.

Dữ liệu. Do nhóm tự xác định. Bắt buộc nêu rõ nguồn, giấy phép sử dụng, kích thước và cách chia train/val/test trong bản đề xuất.

Yêu cầu bắt buộc

- Nộp bản đề xuất 1–2 trang theo mẫu ở Phụ lục B, chậm nhất trước 12h00 Ngày 2 để giảng viên duyệt. Chưa được duyệt thì chưa được tính là đã chọn đề tài.
- Đề tài phải có phần huấn luyện mô hình thực sự — không chấp nhận việc chỉ gọi API hoặc chạy lại mã nguồn có sẵn rồi báo cáo kết quả.
- Bắt buộc có ít nhất một mô hình cơ sở (baseline) để so sánh, và ít nhất một thí nghiệm ablation làm rõ thành phần nào tạo ra kết quả.
- Phải nêu rõ tiêu chí thành công định lượng ngay trong bản đề xuất (ví dụ: 'đạt $F1 \geq 0.80$ trên tập kiểm thử'), và trong báo cáo cuối phải đối chiếu lại với tiêu chí đó — kể cả khi không đạt.
- Nếu sử dụng lại mã nguồn của người khác, phải chỉ rõ trong README dòng nào là của nhóm, dòng nào là kế thừa.

Yêu cầu khác

- Đề tài giải quyết một nhu cầu có thật (của phòng thí nghiệm, câu lạc bộ, doanh nghiệp, hoặc của chính nhóm) sẽ được ưu tiên khi chấm phần sáng tạo.
- Khuyến khích đề tài liên ngành: y sinh, nông nghiệp, giao thông, giáo dục, xử lý tiếng nói tiếng Việt, dữ liệu vệ tinh.

Sản phẩm. Bản đề xuất được duyệt + toàn bộ sản phẩm như các đề tài khác.

Phụ lục A. Cấu trúc báo cáo

- 1. Giới thiệu: bài toán, động cơ, đóng góp của nhóm (nửa trang).
- 2. Cơ sở lý thuyết: kiến thức nền liên quan, có trích dẫn (1–2 trang).
- 3. Dữ liệu: nguồn, kích thước, tiền xử lý, cách chia tập, thống kê mô tả (1 trang).
- 4. Phương pháp: kiến trúc mô hình, hàm mất mát, siêu tham số, quy trình huấn luyện (2–3 trang).
- 5. Thí nghiệm và kết quả: thiết lập thí nghiệm, bảng số liệu, biểu đồ (2–3 trang).
- 6. Phân tích và thảo luận: vì sao có kết quả như vậy, phân tích lỗi, hạn chế (1–2 trang).
- 7. Kết luận và hướng phát triển (nửa trang).
- Tài liệu tham khảo.
- Phụ lục: bảng phân công, khai báo sử dụng công cụ AI, hình ảnh bổ sung.

Phụ lục B. Mẫu đề xuất đề tài tự chọn (Đề tài 10)

Nhóm chọn Đề tài 10 nộp bản đề xuất 1–2 trang theo mẫu dưới đây, chậm nhất trước 12h00 Ngày 2. Giảng viên phản hồi trong vòng 24 giờ: duyệt, duyệt kèm điều chỉnh phạm vi, hoặc yêu cầu đổi đề tài.

Mục	Nội dung cần nêu
Tên đề tài	Ngắn gọn, nêu rõ bài toán và phương pháp.
Thành viên	Họ tên, MSSV, vai trò dự kiến của từng người.
Bài toán	Đầu vào là gì, đầu ra là gì, vì sao đáng giải quyết (3–5 câu).
Dữ liệu	Nguồn (kèm đường dẫn), kích thước, giấy phép, cách chia train/val/test. Bắt buộc đã tải về được trước khi nộp đề xuất.
Phương pháp	Mô hình dự kiến, kỹ thuật đã học được sử dụng, thư viện.
Mô hình cơ sở	So sánh với cái gì? (một phương pháp đơn giản hơn, hoặc một kết quả đã công bố).
Tiêu chí thành công	Chỉ số đánh giá và ngưỡng cụ thể mà nhóm coi là đạt.
Kế hoạch	Việc cụ thể của từng ngày, ai làm.
Tài nguyên tính toán	Máy/GPU sẽ dùng, ước tính tổng thời gian huấn luyện.
Rủi ro và phương án dự phòng	Điều gì có thể hỏng, và nếu hỏng thì nhóm sẽ thu hẹp phạm vi như thế nào.

Ba lý do khiến một đề xuất bị trả lại

- Phạm vi quá rộng so với thời lượng: đây là lỗi phổ biến nhất. Hãy tự hỏi: với thời lượng cho phép thì phần tối thiểu nào vẫn cho ra một kết quả trọn vẹn?
- Chưa có dữ liệu trong tay tại thời điểm nộp đề xuất. 'Nhóm sẽ tự thu thập và gán nhãn 5.000 ảnh' gần như luôn thất bại trong thời gian ngắn.
- Không có mô hình cơ sở để so sánh, nên không có cách nào biết kết quả là tốt hay tệ.